

Numerieke Lineaire Algebra - Oplossingssleutel

Hoofdstuk 2: QR factorisatie

Gramm-Schmidt orthogonalisatie

Oefening 1.

Zie MATLAB code: *QR_clasGS.m*, *QR_modGS.m* en *main.m*.

Oefening 2.

We kunnen een vierkante $m \times m$ matrix schrijven als het product van een unitaire $m \times m$ matrix Q en een $m \times m$ bovendriehoeksmatrix R :

$$A = QR.$$

We kunnen dan ook de determinant (het is dus belangrijk dat A , Q en R vierkante matrices zijn) van A opsplitsen in termen van deze factorisatie:

$$|\det(A)| = |\det(QR)| = |\det(Q) \det(R)| = |\det(Q)| |\det(R)|.$$

Uit eigenschap 2.1.6. weten we dat $|\det(Q)| = 1$ aangezien Q een unitaire matrix is. We weten bovendien dat de determinant van een driehoeksmatrix het product is van de diagonaalelementen. We vinden dus het volgende resultaat:

$$|\det(A)| = |\det(Q)| |\det(R)| = \left| \prod_{j=1}^m r_{jj} \right| = \prod_{j=1}^m |r_{jj}|.$$

Deze diagonaalelementen voldoen bovendien aan de volgende ongelijkheid (waarbij r_j de j -de kolom van R is):

$$|r_{jj}|^2 \leq \sum_{k=1}^m |r_{kj}|^2 = \|r_j\|_2^2 \quad \Rightarrow \quad |r_{jj}| \leq \|r_j\|_2.$$

We hebben tot nu toe dus al bewezen dat

$$|\det(A)| = \prod_{j=1}^m |r_{jj}| \leq \prod_{j=1}^m \|r_j\|_2.$$

Maar we wilden bewijzen dat deze ongelijkheid geldt voor de kolommen van A en niet voor de kolommen van R , dus de vraag is wat de connectie is tussen deze kolommen. Dankzij de factorisatie van A weten we dat

$$A^*A = (QR)^*(QR) = R^*Q^*QR = R^*R,$$

en aangezien de diagonaalelementen van de matrices A^*A en R^*R de 2-normen in het kwadraat van de kolommen zijn (herinner $v^*v = \|v\|_2^2$), zijn de 2-normen van de kolommen ook gelijk:

$$\|r_j\|_2 = \sqrt{(R^*R)_{jj}} = \sqrt{(A^*A)_{jj}} = \|a_j\|_2.$$

Dit bewijst uiteindelijk dat

$$|\det(A)| \leq \prod_{j=1}^m \|a_j\|_2.$$

Oefening 3.

- a. We beginnen met te bewijzen dat het volgende geldt:

$$\text{rank}(A) = \text{rank}(A^*A).$$

Dit wil zeggen dat de nulruimtes van de matrices A en A^*A gelijk zijn. Dit kunnen we aantonen door te bewijzen dat elke vector in de nulruimte van A ook in de nulruimte van A^*A zit en omgekeerd.

$$\text{i. } Ax = 0 \Rightarrow A^*Ax = 0$$

$$\text{ii. } A^*Ax = 0 \Rightarrow x^*A^*Ax = 0 \Rightarrow (Ax)^*(Ax) = 0 \Rightarrow \|Ax\|_2^2 = 0 \Rightarrow Ax = 0$$

Dankzij de factorisatie van A vinden we dan direct dat

$$\begin{aligned} \text{rank}(A) &= \text{rank}(A^*A) = \text{rank}\left(\left(\widehat{Q}\widehat{R}\right)^*\left(\widehat{Q}\widehat{R}\right)\right) = \text{rank}\left(\widehat{R}^*\widehat{Q}^*\widehat{Q}\widehat{R}\right) = \text{rank}\left(\widehat{R}^*\widehat{R}\right) \\ &= \text{rank}\left(\widehat{R}\right). \end{aligned}$$

Aangezien R een vierkante $n \times n$ bovendriehoeksmatrix is vinden we uiteindelijk dat

$$\text{rank}\left(\widehat{R}\right) = n \Leftrightarrow \det\left(\widehat{R}\right) \neq 0 \Leftrightarrow \prod_{j=1}^n \widehat{r}_{jj} \neq 0 \Leftrightarrow \forall j = 1, \dots, n : \widehat{r}_{jj} \neq 0.$$

- b. Als k elementen op de diagonaal niet 0 zijn, dan hebben we minstens k lineaire onafhankelijke kolommen aangezien een lineaire combinatie van deze kolommen nooit 0 kan geven (de laatste kolom die hieraan voldoet heeft namelijk een element dat niet 0 is in een rij waarvoor alle andere kolommen wel 0 zijn). Dit betekent dat de rang minstens gelijk is aan k . Maar kan

de rang ook groter zijn dan k ? Het antwoord is ja, bijvoorbeeld voor de volgende matrix (waarbij $*$ een element voorstelt dat niet 0 is):

$$\begin{pmatrix} * & * & * & * & * \\ & 0 & * & * & * \\ & & 0 & * & * \\ & & & * & * \\ & & & & * \end{pmatrix}$$

Deze matrix heeft 3 elementen op die diagonaal die niet 0 zijn, maar heeft toch 4 lineair onafhankelijke kolommen en dus ook rang 4 en niet 3. We kunnen dus besluiten dat we een ondergrens hebben voor de rang, maar de rang niet exact kennen.

Householder reflecties

Oefening 1.

We gaan eerst na of de matrix P Hermitisch is (i.e. $P^* = P$) en/of unitair is (i.e. $P^*P = PP^* = I$).

a.

$$P^* = \left(I - \frac{vv^*}{v^*v} \right)^* = I^* - \frac{(vv^*)^*}{(v^*v)^*} = I - \frac{vv^*}{v^*v} = P.$$

b.

$$\begin{aligned} P^*P &= PP = \left(I - \frac{vv^*}{v^*v} \right) \left(I - \frac{vv^*}{v^*v} \right) = I - 2\frac{vv^*}{v^*v} + \frac{vv^*vv^*}{(v^*v)^2} = I - 2\frac{vv^*}{v^*v} + \frac{v(v^*v)v^*}{(v^*v)^2} \\ &= I - 2\frac{vv^*}{v^*v} + v^*v\frac{vv^*}{(v^*v)^2} = I - 2\frac{vv^*}{v^*v} + \frac{vv^*}{(v^*v)} = I - \frac{vv^*}{v^*v} = P. \end{aligned}$$

Dit betekent dat de matrix P wel Hermitisch is, maar niet unitair. Matrices waarvoor geldt dat $P^2 = P$ noemen we idempotent, en het beeld van een dergelijke matrix zal een projectie zijn. We tonen nu aan dat de matrix P een loodrechte projectie is op het hypervlak orthogonaal aan v .

c.

$$v^*Px = v^* \left(I - \frac{vv^*}{v^*v} \right) x = v^*x - \frac{v^*vv^*x}{v^*v} = v^*x - v^*v\frac{v^*x}{v^*v} = v^*x - v^*x = 0.$$

d.

$$x - Px = x - \left(I - \frac{vv^*}{v^*v} \right) x = x - x + \frac{vv^*x}{v^*v} = v \underbrace{\frac{v^*x}{v^*v}}_{=\alpha \in \mathbb{C}} = \alpha v$$

Oefening 2.

Zie MATLAB code: *QR_house.m*.

Oefening 3.

Zie MATLAB code: *formQ_house.m*.

Oefening 4.

Zie MATLAB code: *main.m*.

Givens rotaties

Oefening 1.

Zie MATLAB code: *QR_givens.m* en *main.m*.

We rekenen ook nog de tijdscomplexiteit uit. Het is voornamelijk lijn 70 uit *QR_givens.m* die bepalend is voor de complexiteit en is dus ook de enige berekening die we beschouwen.

- Deze lijn is een matrix-matrix vermenigvuldiging, waarbij de ene matrix dimensies 2×2 heeft en de andere matrix dimensies $2 \times (n - j + 1)$. Om 1 element in de resulterende $2 \times (n - j + 1)$ matrix te berekenen hebben we 2 vermenigvuldigingen en 1 optelling nodig. Dit geeft in totaal dus $2 * (n - j + 1) * 3 = 6(n - j + 1)$ bewerkingen.
- In kolom j maken we de onderste $m - j$ elementen 0, we herhalen lijn 70 dus $m - j$ keer voor kolom j . Dit geeft in totaal $6(n - j + 1)(m - j)$ bewerkingen.
- We herhalen dit voor kolommen 1 tot en met n :

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^n 6(n - j + 1)(m - j) &= 6 \sum_{j=1}^n (mn - nj - mj + j^2 + m - j) \\ &= 6 \sum_{j=1}^n j^2 - 6(m + n + 1) \sum_{j=1}^n j + 6(mn + m) \sum_{j=1}^n 1 \\ &\sim 6 \frac{n^3}{3} - 6(m + n + 1) \frac{n^2}{2} + 6(mn + m)n \\ &\sim 3mn^2 - n^3 \quad (+ \text{lagere orde termen}) \end{aligned}$$

Oefening 2.

Zie MATLAB code: *formQ_givens.m* en *main.m*.

Hessenberg decompositie

Oefening 1.

Zie MATLAB code: *hess_house.m*, *formQ_hess_house.m* en *main.m*.

We rekenen ook nog de tijdscomplexiteit uit. In dit geval zijn lijnen 43 en 45 uit *hess_house.m* bepalend. We beschouwen eerst lijn 43.

- Voor kolom k voeren we eerst een vermenigvuldiging van een $m - k$ rijvector en $(m - k) \times (m - k + 1)$ matrix uit. Dit vergt $(2m - 2k - 1)(m - k + 1)$ bewerkingen.
- Vervolgens berekenen we de vermenigvuldiging van een $m - k$ kolomvector met een $m - k + 1$ rijvector (resultaat uit vorige stap). Dit geeft in totaal $(m - k)(m - k + 1)$ bewerkingen.
- We vermenigvuldigen vervolgens met 2, maar we tellen dit niet als bewerking.
- Tenslotte trekken we 2 $(m - k) \times (m - k + 1)$ matrices van elkaar af. Dit resulteert natuurlijk in $(m - k)(m - k + 1)$ bewerkingen.
- Voor kolom j geeft dit dus in totaal

$$\begin{aligned}(2m - 2k - 1)(m - k + 1) + 2(m - k)(m - k + 1) &= (4m - 4k - 1)(m - k + 1) \\ &\sim (4m - 4k)(m - k) \\ &= 4(m - k)^2.\end{aligned}$$

- We herhalen dit voor kolommen 1 tot en met $m - 2$:

$$\sum_{k=1}^{m-2} 4(m - k)^2 = 4 \sum_{k=2}^{m-1} k^2 \sim 4 \sum_{k=1}^m k^2 \sim 4 \frac{m^3}{3}.$$

In het geval van lijn 45 kunnen we dezelfde resultaten gebruiken, maar dan voor de dimensies $m \times (m - k)$ in plaats van $(m - k) \times (m - k + 1)$. Voor kolom k vinden we dus

$$\begin{aligned}(2m - 2k - 1)m + 2(m - k)m &= (4m - 4k - 1)m \\ &\sim (4m - 4k)m \\ &= 4(m - k)m.\end{aligned}$$

We herhalen dit ook voor kolommen 1 tot en met $m - 2$ en verkrijgen:

$$\sum_{k=1}^{m-2} 4(m-k)m = 4m \sum_{k=1}^{m-2} (m-k) = 4m \sum_{k=2}^{m-1} k \sim 4m \sum_{k=1}^m k \sim 4m \frac{m^2}{2} = 2m^3.$$

We tellen nu beide resultaten op om het totale aantal bewerkingen te bekomen:

$$\frac{4}{3}m^3 + 2m^3 = \frac{10}{2}m^3.$$